

PART 1 OF SYSTEM IDENTIFICATION EXERCISE LIST 1

Due by September 19, 2026

Name: Eduardo Ribeiro dos Santos

Student ID (I): 5

Questão 1

Detalhes dos parâmetros de entrada da atividade.

- Os dados do motor, no caso, resistência da armadura r_a , indutância da armadura l_a , corrente da fcm k_b , inércia da carga j_m , constante de elasticidade k e constante de atrito b , obtidos ao executar o script Matlab “dadosmotor.p” para $l=5$ foram ***dados = [0.4; 0.05; 2.5; 10.0; 0.4; 0.5]***, onde:

$$r_a = 0.4$$

$$l_a = 0.05$$

$$k_b = 2.5$$

$$j_m = 10.0$$

$$k = 0.4$$

$$b = 0.5$$

- O código utilizado para gerar as matrizes A_d , B_d , C_d e D_d , da equação de estado discreto do motor cc a partir dos dados do motor de onde foram geradas as matrizes A , B , C e D obteve os seguintes resultados:

A =

```
-8.0000    0 -50.0000
      0    0  1.0000
  0.0400    0 -0.0500
```

B =

```
20
 0
 0
```

C =

```
0 0 1
```

D = 0

A_d =

```
0.9230    0 -0.4804
0.0000  1.0000  0.0100
0.0004    0  0.9994
```

B_d =

```
1.9220e-01
1.3069e-07
3.8947e-05
```

$$\mathbf{C_d} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{D_d} = 0$$

- O período de amostragem de acordo com o enunciado da questão é $T_s=0.01$

Resolução dos Itens da questão:

- Item 1.1:
 - Simulação ao Degrau de 10V: Como o período de amostragem é $T_s=0.01$, foi criado um vetor no tempo t_{sim} começando no instante zero com passo 0.01. Foi escolhido 10 segundos como sendo o instante final. A partir desse vetor temporal, foi gerado o sinal de entrada $u(t)=10V$ constante (um degrau de tensão de 10V).
 - Obtendo as Funções de Transferência Contínuas: Como a função geral de saída no espaço de estados é dada por " $y(t)=C.x(t)+D.u(t)$ ":

- *Velocidade Angular:* A função de transferência para este caso é $FT3(s) = X3(s)/U(s)$. Para obter essa função, primeiramente, foi necessário isolar a velocidade angular $x3$. Para isso, foi criada uma matriz de saída $C3 = [0 \ 0 \ 1]$. Em seguida, foi necessário criar o sistema referente a saída $C3$ em espaço contínuo. No código esse sistema é dado por:

$$SYSC_3 = ss(A,B,C3,D)$$

Então, foi feita a conversão da representação em espaço de estados $G3(s)$ na Função de Transferência contínua $G3_s$ que relaciona a Tensão de Entrada $U(s)$ com a Velocidade Angular $X3(s)$ atrás da linha de código:

$$G3_s = tf(SYSC_3)$$

O resultado obtido foi:

$$0.8$$

$$y1: \text{-----}$$

$$s^2 + 8.05 s + 2.4$$

- *Posição Angular:* A função de transferência neste caso é $FT2(s) = X2(s)/U(s)$. Para obter essa função, similarmente ao caso da velocidade angular, foi necessário isolar a posição angular $x2$. Para isso, foi criada uma matriz de saída $C3 = [0 \ 1 \ 0]$. Em seguida, foi necessário criar o sistema referente a saída $C2$ em espaço contínuo. No código esse sistema é dado por:

$$SYSC_2 = ss(A,B,C2,D)$$

Então, foi feita a conversão da representação em espaço de estados $G2(s)$ na Função de Transferência contínua $G2_s$ que relaciona a Tensão de Entrada $U(s)$ com a Posição Angular $X2(s)$ atrás da linha de código:

$$G2_s = tf(SYSC_2)$$

O resultado obtido foi:

$$y1: \frac{0.8}{s^3 + 8.05 s^2 + 2.4 s + 5.329e-16}$$

- Item 1.2:

- Obtendo as Funções de Transferência Discretas: Supondo o período de amostragem $T_s=0.01$:

- Item i: A função de transferência discreta $G3_z$ da velocidade angular foi obtida a partir da função contínua $G3_s$ do item 1.1 e a linha de código:

$$G3_z = c2d(G3_s, Ts, 'zoh')$$

Portanto, obteve-se:

$$y1: \frac{3.895e-05 z + 3.792e-05}{z^2 - 1.922 z + 0.9227}$$

- Item ii: A função de transferência discreta $G2_z$ da posição angular foi obtida a partir da função contínua $G2_s$ do item 1.1 e a linha de código:

$$G2_z = c2d(G2_s, Ts, 'zoh')$$

Portanto, obteve-se:

$$y1: \frac{1.307e-07 z^2 + 5.124e-07 z + 1.255e-07}{z^3 - 2.922 z^2 + 2.845 z - 0.9227}$$

- Item iii: Representação dos processos ARX

- Velocidade angular: Para gerar o polinômio ARX $A(z)$ e $B(z)$ da velocidade angular, foi utilizado a seguinte linha de código:

$$[num_g3, den_g3] = tfdata(G3_z, 'v')$$

As variáveis num_g3 e den_g3 são respectivamente o numerador $A(z)$ e o denominador $B(z)$ representantes da velocidade angular. Então:

$A(z)$ velocidade=

$$1.0000 \quad -1.9224 \quad 0.9227$$

$B(z)$ velocidade=

$$0 \quad 3.8947e-05 \quad 3.7916e-05$$

- Posição angular: Neste caso, usou-se:

$$[num_g2, den_g2] = tfdata(G2_z, 'v')$$

As variáveis num_g2 e den_g2 são respectivamente o numerador $A(z)$ e o denominador $B(z)$ representantes da posição angular. Então:

$A(z)$ posição =

$$1.0000 \quad -2.9224 \quad 2.8451 \quad -0.9227$$

$B(z)$ posição =

$$0 \quad 1.3069e-07 \quad 5.1241e-07 \quad 1.2554e-07$$

- Item 1.3: Para fazer a comparação entre as respostas ao degrau, primeiramente, utilizou-se a função nativa *lsim* para extrair o valor da saída y em função de u_{10V} e t_{sim} para cada caso, contínuo e discreto. Portanto, obteve-se um y contínuo (y_{cont}) para a função de transferência $G3_s$ ($G3(s)$) e um y discreto para a função de transferência $G3_z$ ($G3(z)$). Então, um gráfico contendo as duas curvas em função do tempo foi gerado e está representado na Figura 1:

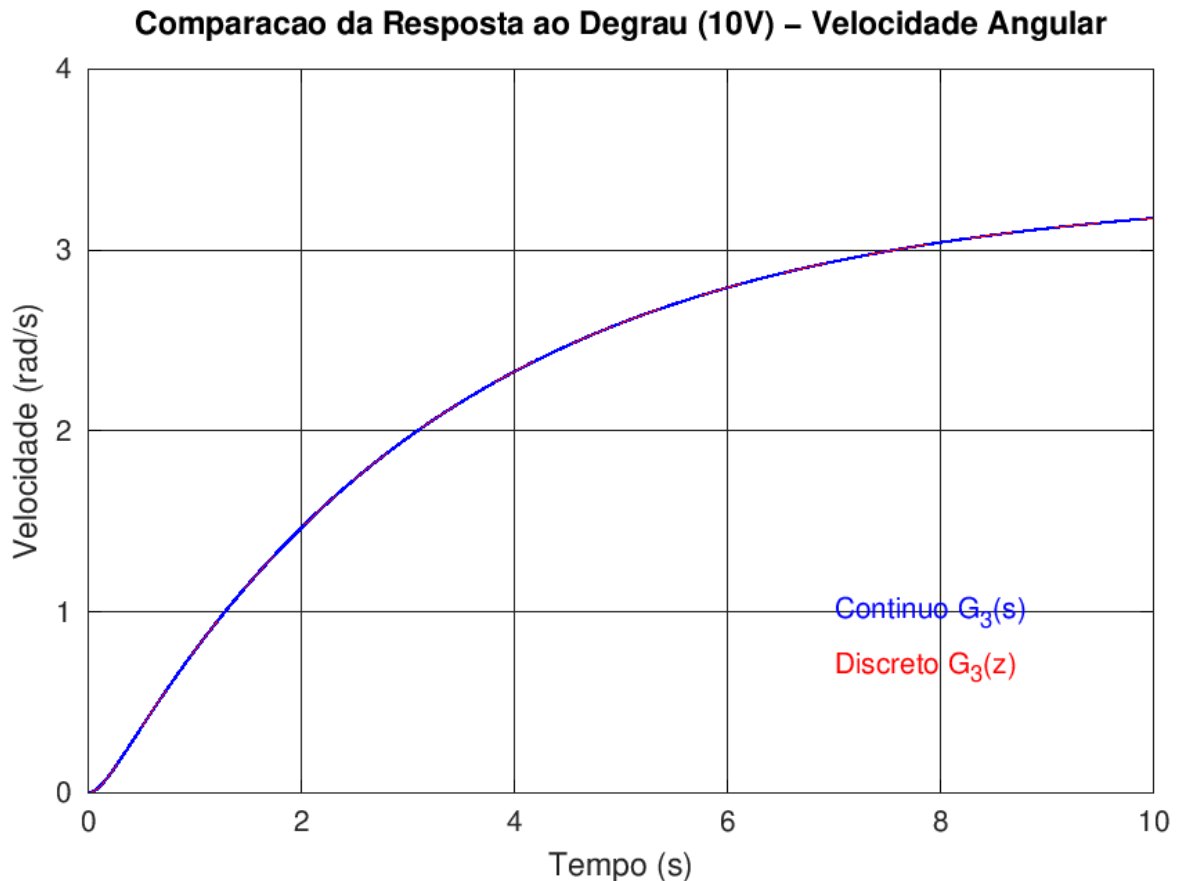


Figura 1

Como observado, as curvas das funções $G3(s)$ e $G3(z)$ coincidem quase que perfeitamente. Pode ser considerado, portanto, que a discretização foi feita corretamente.

Questão 2

Detalhes dos parâmetros de entrada da atividade:

- De acordo com o enunciado, foi utilizado um código para gerar uma entrada binária aleatória com período de amostragem Δt menor ou igual 1 (foi utilizado $\Delta t = 1$ conforme está hardcoded no código) e um tempo final t_f maior ou igual a 100 segundos (foi utilizado $t_f = 100$ conforme está hardcoded no código). O resultado está de acordo com o gráfico plotado na Figura 2 (idêntico ao do enunciado).

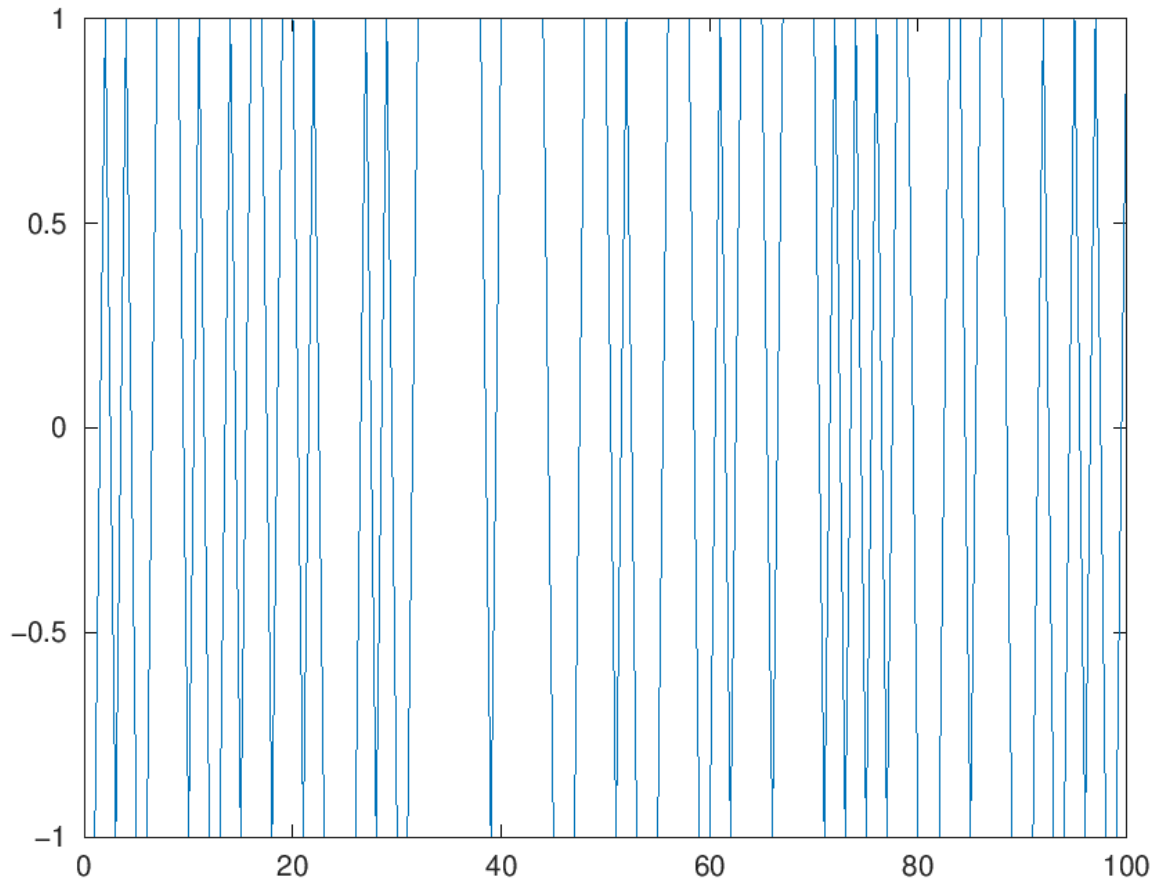


Figura 2

- Para dar continuidade a atividade foram obtidos dois parâmetros a partir do código gerador da sequência binária aleatória:
 - O vetor sinal de entrada `u_prbs` gerado pelo código PRBS e obtido na linha:


```
u_prbs = sbpa(:)
```
 - O número de amostras `N` do vetor dado por:


```
N = length(u_prbs)
```
 - O vetor de tempo `t`

Resolução dos Itens da questão:

- Item 2.1: De acordo com Aguirre no exemplo 3.5.1, deve-se montar a equação de convolução como um sistema linear e resolver por mínimos quadrados para encontrar $h(k)$, ou seja, a chamada “estimação da resposta ao impulso por convolução”. Para um sistema FIR, se obtém o número de amostras N de $u(k)$ e $y(k)$ (no caso, do PRBS), podemos escrever isso de forma matricial $y=Uh$, onde U é uma matriz Toeplitz montada com atraso $u(k)$, e h é o vetor $M+1$ coeficientes da resposta ao impulso que devemos estimar. Isso pode ser resolvido por mínimos quadrados para dar diretamente a resposta estimada ao impulso a partir dos dados de entrada/saída. Para isso, foi criado uma função que gera a resposta h estimada a partir de uma matriz de convolução Toeplitz. Essa função recebe M , N , y e u como entradas para gerar h_est e no código ela é chamada desse jeito:

```
h_est = toeplitz(M,N,u,y)
```

OBS: Concluiu-se que $M=15$ é mais que suficiente para capturar a dinâmica do sistema quando $\Delta t=1s$. Portanto $M=15$ hardcoded no código.

- Item i: Para simular a planta com o PRBS, utilizou-se a função nativa *lsim* que recebe SYSC_3 previamente calculado na Questão 1 e u_{prbs} e t obtidos do código do PRBS para gerar y sem ruído.

$y_{sem_ruído} = \text{lsim}(\text{SYSC_3}, u_{prbs}, t)$

Com isso, foi possível obter o vetor de $y_{sem_ruído}$ ($y_{sem_ruído}(:)$).

Finalmente, utilizando a função *toeplitz* e $y_{sem_ruído}$ como entrada da função, foi possível calcular o h contínuo estimado sem ruído ($h_{est_sem_ruído}$).

- Item ii: Basicamente, conforme o enunciado pede para adicionar um ruído brando gaussiano médio com desvio padrão $\sigma=1e-2$ ao sinal y , y_{com} ruído foi obtido por:

$y_{com_ruído} = y_{sem_ruído} + \sigma * \text{randn}(\text{size}(y_{sem_ruído}))$

Similarmente, usando a função *toeplitz*, obteve-se h contínuo estimado com ruído ($h_{est_com_ruído}$).

Imediatamente notou-se aqui que a inserção de ruído diminui a intensidade dos valores de h .

Para comparar as respostas ao impulso calculadas nestes dois casos com a resposta ao impulso do motor no domínio contínuo, primeiramente, gerou-se uma resposta ao impulso “verdadeira” do motor a partir da função nativa *impulse* que recebeu como entrada SYSC_3 e um intervalo de tempo t_h , delimitado por Δt e M , para obter o h_{true} que foi usado como referência. Então, os gráficos h_{true} , $h_{est_sem_ruído}$ e $h_{est_com_ruído}$ em função do intervalo de tempo t_h foram plotados de acordo com a Figura 3:

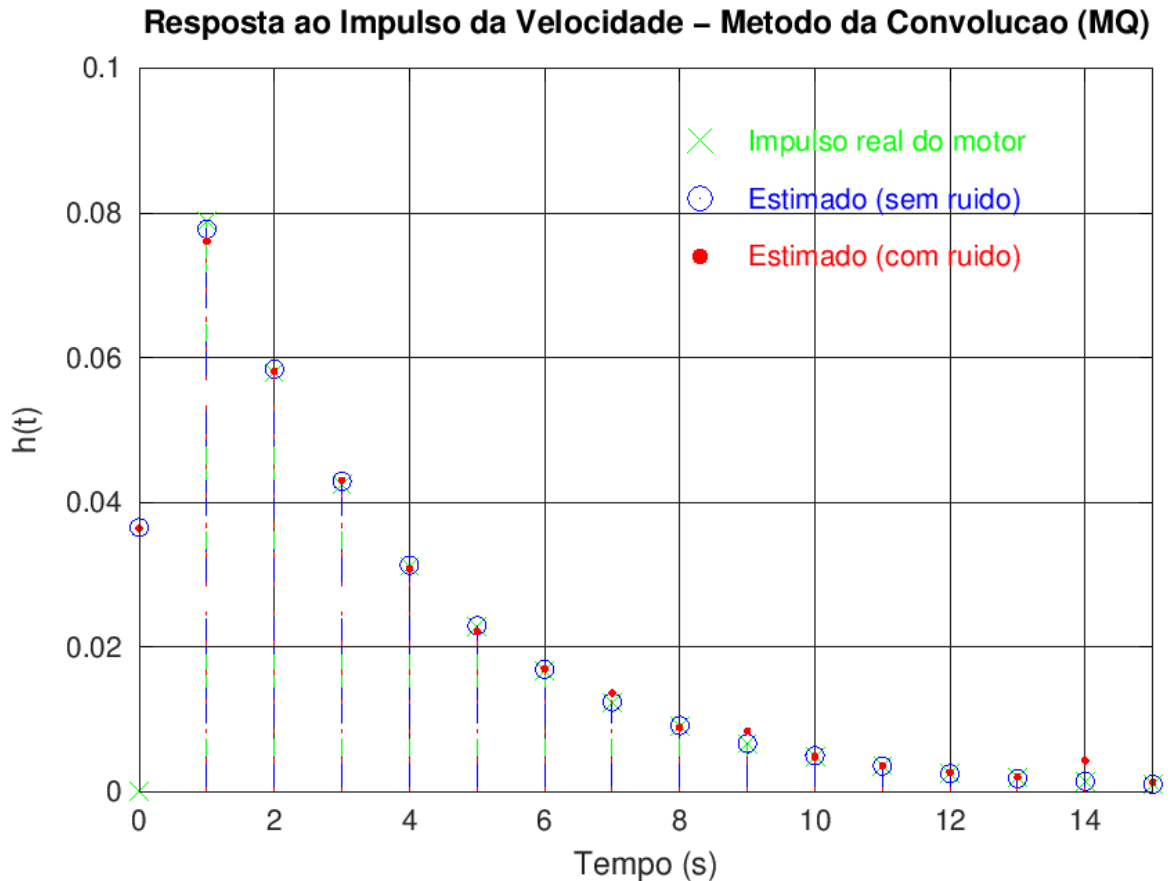


Figura 3

Imediatamente é observado na Figura 3 que comparado com a referência, h_{true} (em verde), e $h_{\text{est_sem_ruído}}$ (em azul), praticamente não há diferença, o que comprova que a estimação da resposta ao impulso usando mínimos quadrados é uma boa aproximação para este caso. Ao mesmo tempo, quando comparamos $h_{\text{est_com_ruído}}$ (em vermelho), podemos notar algumas perturbações da resposta devido a inserção de ruído no sistema.

- Item 2.2: O caso usando Transformada de Fourier para o domínio discreto, o entendimento é que é esperado uma simplificação nas operações já que no domínio da frequência a convolução entre $H(j\omega)$ e $U(j\omega)$ é uma multiplicação simples para obter $Y(j\omega)$. Portanto, $H(j\omega)$ pode ser isolado por uma divisão simples entre $Y(j\omega)$ e $U(j\omega)$. Para a atividade em questão, inicialmente converteu-se u_{prbs} para o domínio da frequência usando a função nativa *fft*.
 - Item i: Portanto para obter h estimado sem ruído no domínio da frequência ($H_{\text{est_sem_ruído}}$) bastou converter $y_{\text{sem_ruído}}$ para o domínio da frequência com a função nativa *fft* e dividir por u_{prbs} no domínio da frequência.
 - Item ii: Similarmente, para obter h estimado com ruído no domínio da frequência ($H_{\text{est_com_ruído}}$) bastou converter $y_{\text{com_ruído}}$ para o domínio da frequência com a função nativa *fft* e dividir por u_{prbs} no domínio da frequência.

Para comparar as respostas no domínio discreto calculadas nestes dois casos com a resposta do motor, primeiramente, gerou-se uma resposta em frequência “verdadeira” do motor H_{true} a partir da função nativa *freqresp* que recebeu como entrada SYSC_3 e a frequência angular $\omega=2\pi f$, e f é o intervalo de frequência delimitado por N e f_s que é a frequência de amostragem ($f_s=1/\text{delta}$). Então, os gráficos H_{true} , $H_{\text{est_sem_ruído}}$ e $H_{\text{est_com_ruído}}$ em função do intervalo de frequência f foram plotados de acordo com a Figura 4. Algumas observações importantes neste caso:

- Para efeito de comparação, foi calculado o módulo dos valores de H_{est} para analisarmos apenas valores absolutos
- Para evitar redundância de informação devido ao efeito causado por Aliasing/Nyquist, o gráfico da Figura 4 foi plotado apenas com o intervalo $f(1:N/2)$ para eliminar a informação do espelho conjugado.

Resposta ao Impulso da Velocidade – Transformada de Fourier

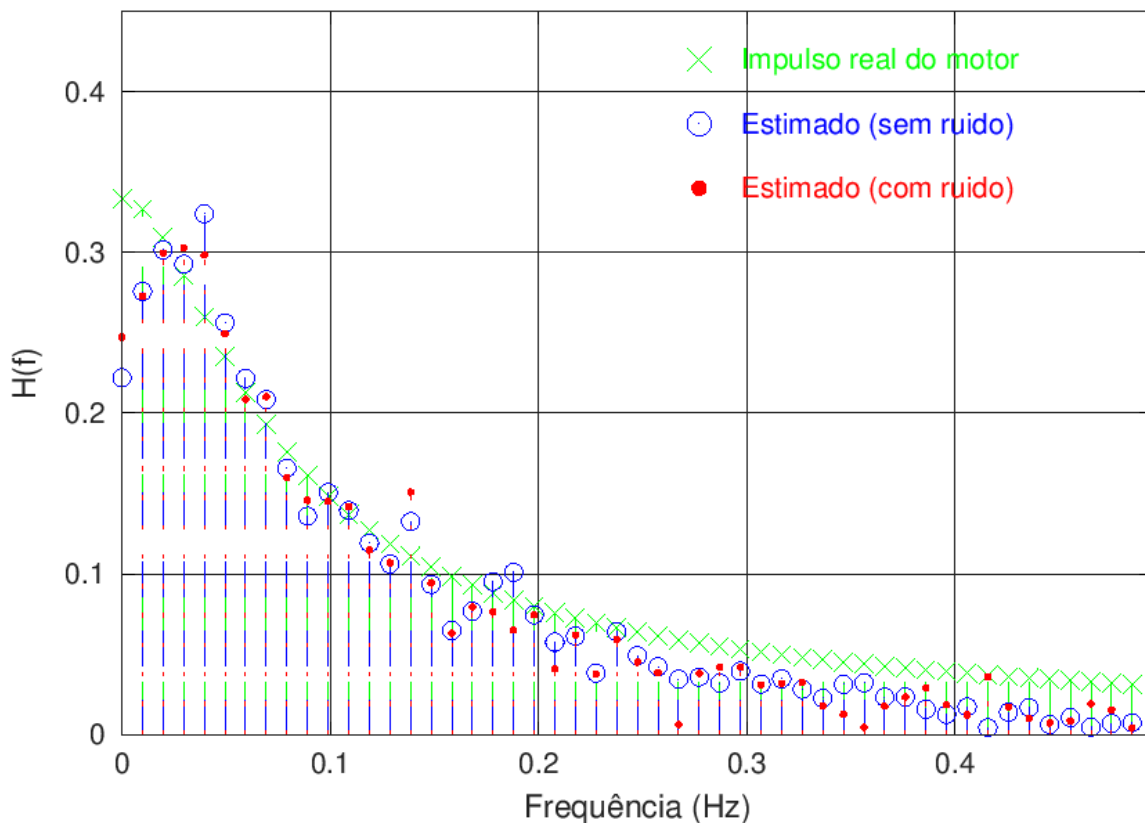


Figura 4

Como podemos observar, as curvas $H_{\text{est_sem_ruído}}$ (em azul) e $H_{\text{est_com_ruído}}$ (em vermelho) coincidem no decaimento com a curva referência H_{true} (em verde) e que é um comportamento típico de sistemas passa-baixas de 2ª ordem. A curva sem ruído acompanha bem a curva referência dispersando um pouco mais a medida que a frequência vai aumentando, mas é bem perceptível a influência do ruído representada na curva vermelha que dispersa ainda mais. No geral, pode-se concluir que a estimação via Fourier reproduz corretamente a resposta em frequência do motor nas faixas de frequência mais excitadas pelo PRBS, com boa correspondência mesmo no cenário ruidoso.

OBS.: Em caso de duvidas sobre o código utilizado, consulte o código no link:
https://github.com/esantos-798/UFES/tree/main/Mestrado/Segundo_Semestre/Identificacao_de_Sistemas/Avaliacoes/Exercicios/Lista1.1